

2025 年抽象代数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 加法群 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的自同构群阶数为_____.
- (2) m 阶循环群 C_m 与 n 阶循环群 C_n 直积的幂指数 $\exp(C_m \times C_n)$ 的值为_____.
- (3) 有限群 G 中元 x 的共轭元个数是_____ 在 G 中的指标.
- (4) 对称群 S_n 可解当且仅当 $n \leq$ _____.
- (5) 把 S_7 中置换 $\sigma = (456)(567)(761)$ 写成不相交轮换的乘积: _____.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 八阶群总为 Abel 群 ().
- (2) 对有限群 G 的子群 H 与 K , 有 $|HK| \cdot |H \cap K| = |H| \cdot |K|$ ().
- (3) Klein 四元群 K 的自同构群同构于对称群 S_3 ().
- (4) 交错群 A_n 为单群当且仅当 $n \geq 5$ ().
- (5) 设 p 为素数且 n 为正整数, 则 p^n 阶群必有 p^{n-1} 阶正规子群 ().
- (6) 设 σ 是群 G 到群 H 的同态, 则同态像 $\text{Im}(G)$ 必为 H 的正规子群 ().
- (7) 群 G 的任何阶导群都是 G 的正规子群 ().
- (8) 整数加群 $\mathbb{Z}$ 有合成群列 ().
- (9) 设 H 为群 G 的极大正规子群, K 为 G 的次正规子群, 则 HK 为 H 或 G ().
- (10) 循环群的自同构群一定也是循环群 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 写出加法群 $\mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 对于循环置换 $\sigma = (123 \cdots n)$, 找出所有 $\tau \in S_n$ 使得 $\sigma\tau = \tau\sigma$, 并简要说明理由.

四. (10 分) 互不同构的 2025 阶 Abel 群共有多少种? 列出它们.

五. (10 分) 设群 G 为其正规子群 H 与 K 的内直积. 假定 H 与 K 都是可解群, 证明 G 可解. [提示: 利用第二同构定理.]

六. (10 分) 设 G 为有限 Abel 群, 且对任何正整数 n 方程 $x^n = e$ 在 G 中至多有 n 个解, 证明 G 为循环群. [提示: 利用群 G 的幂指数 $\exp(G)$.]

七. (10 分) 设 p 为素数, 证明对称群 S_p 恰有 $(p-1)!$ 个 p 阶元. [提示: 考虑 $\sigma \in S_p$ 的阶时把 σ 写成不相交循环置换的乘积.]

八. (10 分) 设 G 为 n 阶 Abel 群, 正整数 d 整除 n . 证明 G 必有 d 阶子群. [提示: 利用 G 的 Sylow 子群.]

九. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 G 为 36 阶群.

- (1) 假如 G 有两个不同的 Sylow 3-子群 H 与 K , 证明 $|H \cap K| = 3$, 并且 $N_G(H \cap K)$ 包含 $H \cup K$.
- (2) 在 (1) 基础上证明 G 不是单群.